



POUR OSER INNOVER

Décrypter les fondamentaux
et libérer son potentiel

Fascicule n°2 Méthode et dispositifs de soutien à l'innovation

Innovation Alliance Université Paris-Saclay

Fondateurs



Partenaires



Financé par



Action coportée par l'Université Paris-Saclay, AgroParisTech et l'Institut d'Optique Graduate School

Sommaire

L'innovation comme une méthode : de l'idée à l'impact	1
1. Les facteurs favorisant l'innovation	1
2. Pourquoi innover ?	2
3. Le cycle de l'innovation	3
3.1. Phase amont : de la recherche à l'expérimentation	3
3.2. Phase de propulsion des résultats de la recherche	4
3.3. Phase de mise en service au collectif : du transfert à l'adoption	4
4. Des leviers pour atteindre l'impact de la recherche académique	5
4.1. Des dispositifs de transfert et de valorisation solides	5
4.2. Qu'est-ce que la valorisation ?	6
4.3. Qu'est-ce que le TRL et DRL ?	11
Les dispositifs de soutien à l'innovation en France	15
1. Les types de financements	15
2. Un panorama français riche en dispositifs de soutien à l'innovation	16
3. Sensibiliser à l'innovation dans l'enseignement supérieur : une opportunité collective et structurante	16
3.1. Les stratégies nationales d'accélération (SNA)	17
3.2. Des freins encore à déverrouiller	17
3.3. À propos des pôles universitaires d'innovation (PUI)	18
3.4. Une formation et sensibilisation conçues pour et avec l'ensemble de la communauté académique	20
3.5. Des compétences nouvelles à développer	20
Conclusion	23
Bibliographie	24
Remerciements	25
Annexes et fiches pratiques	26
Annexe 1 - Tableau de méthodes	26
Annexe 2 - Types de financements	27

L'innovation comme une méthode : de l'idée à l'impact

- Les solutions technologiques issues des laboratoires sont souvent des réponses à des défis techniques. Mais en matière d'expérimentation, il convient de se poser les bonnes questions au bon moment. Or souvent, pour les technologies qui arrivent à la preuve de concept (POC) et donc à un niveau de maturité technologique (*Technology Readiness Level*, TRL) 3, les questions de l'utilisateur-rice, du marché, de la concurrence, des avantages réels et observables par les client-es prêt-es à payer une valeur pour cette solution, se sont posées tardivement. Ce type de poussée technologique, partant du laboratoire, est appelé *techno push* en anglais. Le *techno push* correspond à une innovation qui part de la recherche ou d'une avancée technologique, sans qu'il y ait forcément une demande explicite du marché au départ. C'est la technologie qui crée l'opportunité, en cherchant ensuite des applications et des marchés. Un exemple parlant en serait un laboratoire qui mettrait en place une technique de fabrication d'un nouveau matériau ultra-résistant. Les usages possibles se trouveraient dans l'automobile, le sport, le médical, etc. L'identification de ces usages se ferait après l'invention de la technique. Dans ce cas de figure, l'innovation naît donc de la science ou de l'ingénierie et ***l'offre précède la demande***.

En revanche, le tirage par le marché, ou *market pull*, désigne une innovation initiée par un besoin exprimé par les consommateur-rices ou le marché. C'est la demande qui stimule la recherche et le développement d'une solution ou d'un produit. Dans ce cas, l'innovation répond à un problème ou un besoin identifié et ***la demande précède l'offre***. Un exemple en serait le constat fait par des consommateur-rices souhaitant des voitures moins polluantes. Dans ce cas, les constructeurs investiraient dans des recherches et technologies de motorisation électrique.

Que la recherche soit issue de la demande ou non, il convient d'inciter les structures et équipes à se poser des questions en temps et en heure et sous l'angle de l'application pratique, pour déterminer quel est le point de douleur, ou *pain point*, que résout cette solution. Il s'agit également d'acquérir une discipline de la perspective managériale et des intentions appliquées à la résolution de problématiques et challenges du monde environnant. Le théoricien du management et consultant en gestion d'entreprise Peter Drucker rappelait dans les années 80 que l'innovation est avant tout une discipline managériale : « *L'innovation systématique requiert la recherche délibérée de sources d'innovation, l'analyse de leurs opportunités et l'organisation pour les exploiter.* » (Drucker, 1985).

● 1. Les facteurs favorisant l'innovation

Le naturaliste Charles Darwin déclarait que « *les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements* ». Dès lors, dans un écosystème complexe et diversifié où tout s'accélère, il est indispensable de se projeter, d'imaginer, d'inventer, de réinventer et parfois même de désapprendre. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre les problématiques et les mutations technologiques et techniques, ainsi que celles de la société. Le mathématicien et philosophe Luc de Brabandère, dans son livre *La Valeur des idées : De la créativité à la stratégie en entreprise*, explique les possibilités de création d'idées transformées en innovation, grâce à différentes dichotomies.

Dans ce document, l'innovation est vue comme un flux cyclique en spirale, qui se nourrit à la fois d'observations, d'essais et d'erreurs, d'imagination ou de hasard, de sérendipité, sous un regard évolutif systémique. S'il s'avère difficile de décrire de manière exhaustive tous les facteurs favorisant l'innovation, certains leviers clés en constituent des aides notables :

- faire partie d'un écosystème riche et à la base de la création d'un réseau d'expert·es ;
- avoir des échanges pluridisciplinaires ;
- avoir des projets multigénérationnels ;
- bénéficier de facteurs incitatifs intrinsèques, suscités par les intérêts et les motivations ;
- bénéficier de facteurs incitatifs externes, tels que des prix, des jeux, des primes à l'action, des réductions de service d'enseignement ou l'obtention d'une certification valorisable ;
- avoir accès à des formations de différentes typologies, hybrides et interactives ;
- avoir accès à des informations courtes, modulaires et digitales avec un parcours numérique accessible à tout moment ;
- décliner des formations sur des thématiques d'intérêt, telles que la transition écologique, énergétique, sociétale ou l'intelligence artificielle ;
- Bénéficier de facilités technologiques et de plateformes, par exemple eCampus ou FunMooc ;
- avoir accès à l'expérimentation et aux outils de conception et de design, notamment des fablabs et du Design Spot ;
- bénéficier de conseil scientifique et des avis constructifs des pairs ;
- avoir des contacts avec les potentiels utilisateur·rices et les prescripteur·rices ;
- être capable d'identifier les acteur·rices et expert·es, potentiel·es référent·es pour des collaborations dynamiques ;
- être conscient·e de l'importance du portage politique ;
- suivre une partie de la formation de manière obligatoire, pour avoir les connaissances de base et les définitions qui forment la partie du tronc commun d'enseignement ;
- mutualiser les ressources, les lieux d'innovation et se renseigner sur les nombreuses ressources et équipements disponibles pour faire des tests ;
- avoir une bonne communication et visibilité des activités encourageant l'innovation ;
- faire des études de cas pratiques et travailler en mode projet agile ;
- être fier·ère de faire partie du projet et des établissements membres du PUI Innovation Alliance Université Paris-Saclay.

L'analyse des principaux leviers de l'innovation étant faite, il convient de décrire le cycle de l'innovation, synthétisé pour le présent document.

● 2. Pourquoi innover ?

L'innovation permet de sortir des cadres disciplinaires figés pour répondre aux grands défis sociétaux, environnementaux et technologiques avec des approches nouvelles. Cette démarche valorise les travaux de recherche au-delà du cercle académique et renforce l'impact sociétal. L'économiste Mariana Mazzucato (2021) défend l'idée d'une innovation orientée par des « missions » publiques, comme la

neutralité carbone ou l'inclusion numérique. En explorant de nouvelles méthodes, en collaborant avec des partenaires extérieur·es, en favorisant l'interdisciplinarité et en s'ouvrant à la prise de risque, les enseignant·es-chercheur·euses développent également l'agilité intellectuelle et la neuroplasticité, conditions essentielles à une carrière académique vivante et engagée. Grâce à son application, l'innovation devient un outil propulseur de résilience et de prospérité collective.

● 3. Le cycle de l'innovation

L'innovation suit souvent un cycle. Ce cycle est rarement linéaire mais il comporte des conditions itératives d'essai/erreur/pivot/essai, allant jusqu'à l'application pratique et utile susceptible de se transformer en succès. Il implique donc des essais, des failles, des ajustements, de l'ouverture d'esprit pour pivoter, de la résilience pour accepter et se relever avec un esprit renforcé, de la persévérance, de l'intuition, des interactions, des choix, jusqu'au moment où l'on trouve des solutions qui inspirent.

Pour mieux détailler et comprendre ce cycle, il est possible de le diviser en trois phases principales qui permettent de passer de l'idée à l'impact :



● 3.1. Phase amont : de la recherche à l'expérimentation

Cette première phase concerne le moment de la création des idées, suivi de l'activité créative et de la proposition de diverses hypothèses ou questionnements capables de déboucher sur un certain nombre de solutions. Divers outils, comme le *brainstorming* ou le *design thinking*, sont adoptés par un grand nombre de personnes et d'organismes pour déployer le plus grand potentiel créatif possible.

Il convient dans cette phase de se poser les questions qui répondront à un véritable enjeu technique, scientifique, social ou environnemental. Souvent, il s'agit de combiner divers facteurs pour trouver des solutions qui ne soient pas évidentes à cerner. Suite à une sélection des hypothèses, s'enclenche souvent une première phase de prototypage, ce qui permet de tester les hypothèses sous la forme d'expérimentations et études. Cette activité étant itérative, elle est proposée, ci-dessous, sous la forme de flèches bidirectionnelles. Voici un descriptif synthétique de cette première phase :



Pour en savoir plus sur les outils employés pour l'innovation, tels que le *lean start-up*, le *design thinking*, la méthode agile, la méthode océan bleue, voir l'annexe 1 - outils et applications.

● 3.2. Phase de propulsion des résultats de la recherche

Lorsque l'on obtient une expérimentation qui offre un résultat clé pour la résolution de la problématique de recherche, la sortie de l'expérimentation est une étape clé pour le déclenchement de la phase de valorisation. Un bon suivi de ces étapes suppose des expertises mises à disposition de chercheuses et chercheurs, et elles seront les piliers de la réussite du transfert des résultats, quel que soit le domaine de recherche. Voici une revue synthétique de cette phase :



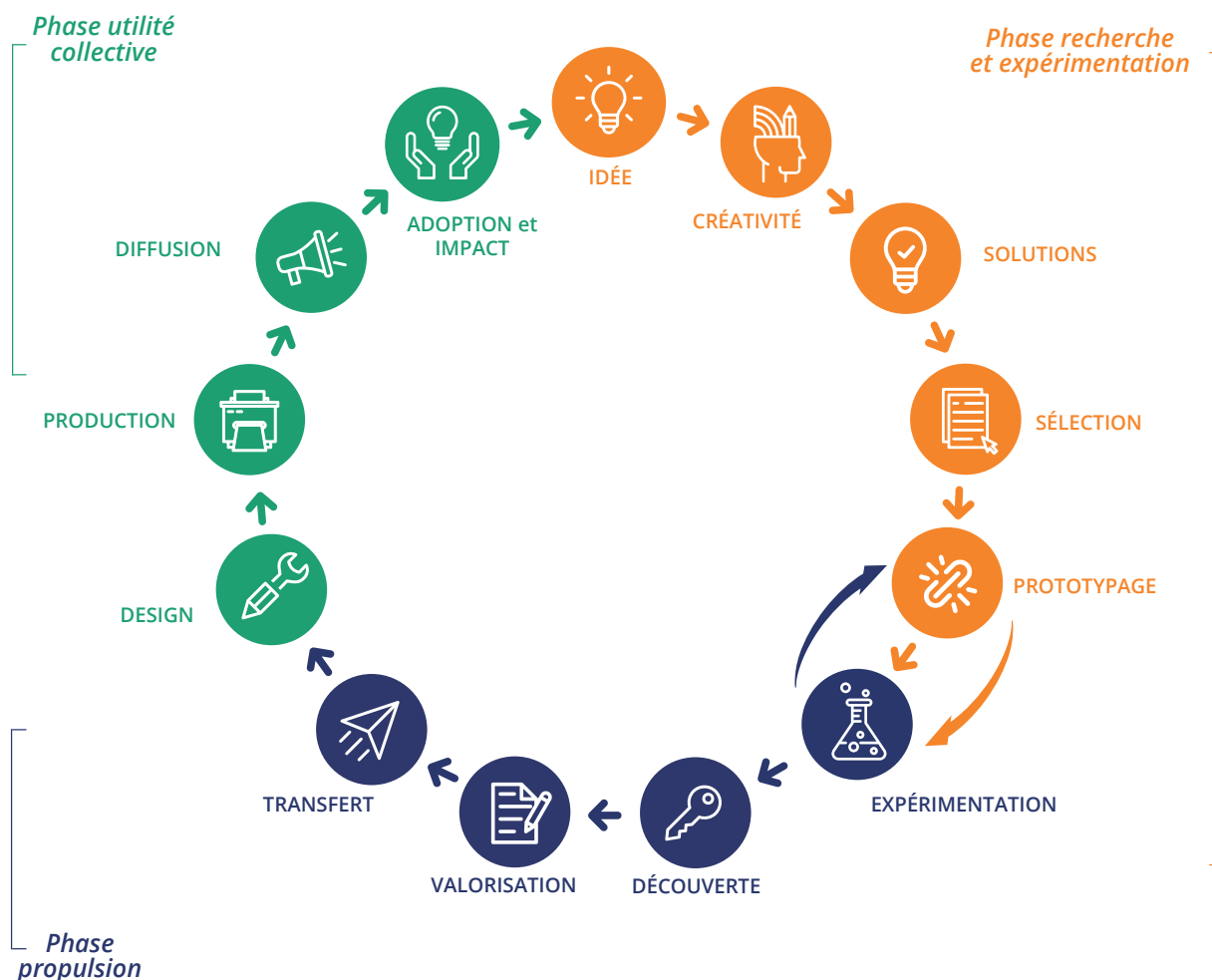
● 3.3. Phase de mise en service au collectif : du transfert à l'adoption

Nombreuses sont les modalités de transfert qui donneront pour résultat une adoption de la solution par des utilisateur·rices ou client·es. Pour mener à bien ce processus, il est nécessaire de recourir à différentes approches et connaissances, aussi bien scientifiques et techniques que managériales et réglementaires. La combinaison de ces connaissances et de ces expertises sera une des grandes clés pour réussir l'adoption de la solution par le public. Que ce soit pour le domaine des sciences humaines et sociales ou pour les sciences dites « dures », l'adoption de solutions aura toujours une retombée visant l'avancée collective.



De manière générale, ce cycle pourrait se présenter sous le schéma suivant (voir page suivante).

Le cycle de l'innovation



● 4. Des leviers pour atteindre l'impact de la recherche académique

● 4.1. Des dispositifs de transfert et de valorisation solides

Le passage de la connaissance à l'impact s'opère par des intermédiations professionnelles : services de valorisation, incubateurs, sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT), plateformes technologiques. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) explique que « *sans infrastructures de transfert, la recherche reste dans les laboratoires* » (OECD, *Knowledge Transfer and Exchange*, 2021).

L'impact ne se limite pas à la propriété intellectuelle ou au chiffre d'affaires. Il peut être social, environnemental, territorial, réglementaire, éducatif. De nouveaux cadres d'évaluation émergent actuellement, comme le *Research Excellence Framework* (REF) au Royaume-Uni, qui inclut des « *études de cas d'impact*. »

Naissance de la mission de valorisation

La mission de la valorisation de la recherche en France a été prévue dans les textes législatifs dès 1982, et plus particulièrement depuis 1984 pour les universités. Cependant, cette mission n'a commencé à être généralisée qu'à partir des textes d'application de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation (Adnot, 2006).

La loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France comporte en effet trois articles plus particulièrement dédiés à cette mission :

- Article 5 : « *La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la promotion du français comme langue scientifique.* »
- Article 14 : « *La recherche publique a pour objectifs : le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance, la valorisation des résultats de la recherche ; la diffusion des connaissances scientifiques ; la formation à la recherche et par la recherche.* »
- Article 24 : « *Les métiers de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : le développement des connaissances ; leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société (...).* »

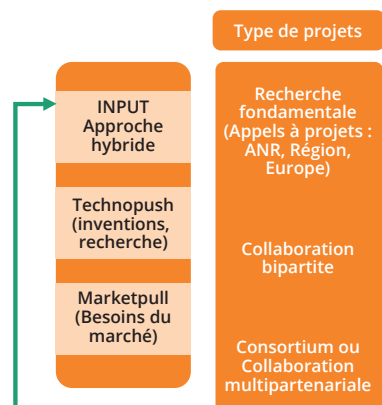
D'autre part, la loi N.84 n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dans son article 4, définit les éléments suivants :

- Article 4 : « *Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : la formation initiale et continue ; la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats ; la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; la coopération internationale.* »

Quant à elle, la loi sur l'innovation et la recherche de 1999 a ouvert de nouvelles perspectives aux universités françaises : la valorisation de la recherche, que l'on pourrait définir comme « *le processus de transformation de savoirs fondamentaux en nouveaux produits ou services commercialisables devient une mission à part entière de l'université, aux côtés de ses fonctions traditionnelles d'enseignement et de recherche. L'université, garante de la production, de la transmission et du renouvellement des connaissances scientifiques doit devenir le lieu de naissance et de concrétisation marchande des nouveaux projets innovants (entreprises, inventions techniques).* » (Laperche, 2011).

PARTENAIRES

Activités de Recherche



Prestations

Conservation et diffusion des commandes

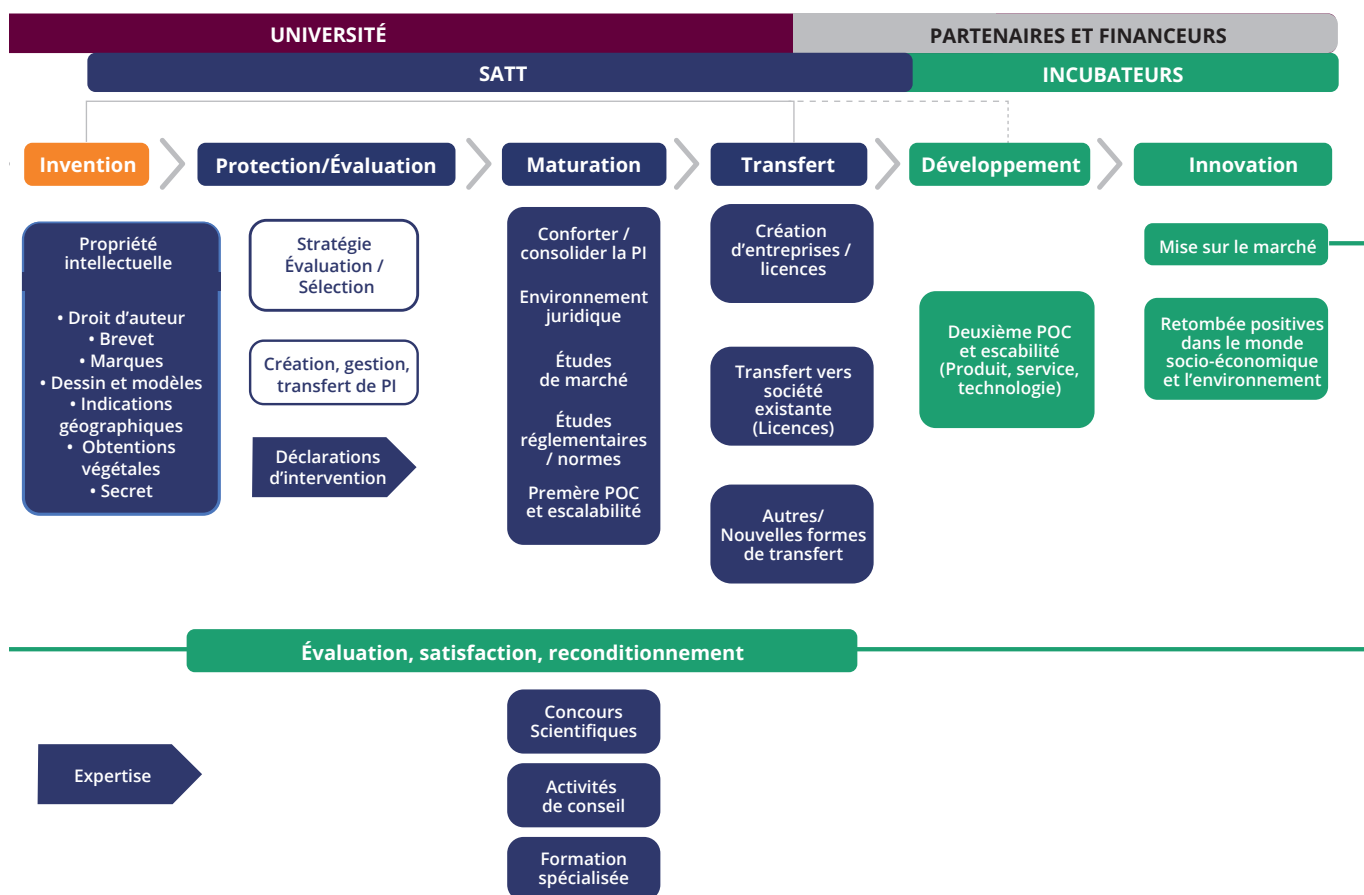
Publications

4.2. Qu'est-ce que la valorisation ?

L'analyse de différentes définitions débouche ici sur une adaptation de celle de l'ancien sénateur Philippe Adnot, originalement exposée dans son rapport n°341 portant sur la valorisation de la recherche dans les universités (Adnot, 2006).

La valorisation de la recherche permet d'assurer l'exploitation du plein potentiel des recherches conduites à l'aide des investissements publics dans les universités et les établissements de recherche, et d'en maximiser les retombées positives dans le monde socio-économique et l'environnement (Henao Uribe, 2019).

Les sources sollicitées afin de comprendre ce qu'est l'activité de valorisation ont été nombreuses. Elles ont été observées sous l'œil académique et professionnel, en lien avec l'activité de valorisation qui est menée dans différents établissements tels que Sorbonne Université, l'Université Paris-Est Créteil ou l'Université Paris-Saclay, ainsi qu'avec le Réseau CURIE. Le schéma suivant présente l'activité qui se fait dans la plupart des universités et organismes de recherche, intégrant l'activité des SATT et des incubateurs avec la maturation et le transfert. Ce schéma est dynamique et les interactions avec les expert·es démontrent la difficulté de choisir une seule manière de représenter la valorisation et le transfert, néanmoins il permet de se faire une idée de la chaîne de valeur à l'œuvre (voir schéma page suivante).



La chaîne de valeur de l'activité de valorisation et transfert. (c) Henao/Univ. Paris-Saclay, 2025.
La valorisation de la recherche publique/privée.

Les coopérations formelles établies entre les acteur·rices de la recherche publique et le monde industriel sont souvent désignées sous le terme de recherche partenariale, qui regroupe trois modalités de transfert :

- **La prestation** pour laquelle un commanditaire finance des travaux de recherche et développement (R&D) auprès d'un·e prestataire sans y participer ;
- **La recherche collaborative** pour laquelle une entreprise s'associe avec un laboratoire public ou participe à un consortium public-privé afin de réaliser un projet de recherche où coûts, ressources et résultats sont partagés ;
- **Les travaux de consultance.**

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la Recherche & Développement (R&D) est un des enjeux majeurs de l'économie en tant que facteur de croissance. Dès 2002, la politique de l'Union européenne, dite « stratégie de Lisbonne », avait fixé l'objectif de consacrer 3 % du PIB à la réalisation d'activités de R&D en 2010. En 2014, d'après les enquêtes annuelles portant sur les moyens humains et financiers consacrés à la recherche et au développement expérimental, la France consacrait 2,28 % de son PIB à la R&D. Deux tiers des activités de R&D sont réalisées par les entreprises, correspondant à 31,1 milliards d'euros de dépenses. Comme de nombreux pays, la France a mis en place des dispositifs d'aides publiques aux entreprises pour soutenir leur effort en matière de R&D. Elle est ainsi devenue le pays de l'Union européenne dans lequel les aides publiques à la R&D des entreprises sont les plus élevées (0,4 % du PIB en 2014), finançant ces dépenses à hauteur de 27 %.

La recherche partenariale apparaît relativement peu développée en France, au regard du financement privé de la recherche publique (5,2 % en 2016) et de la part des entreprises innovantes faisant appel à la recherche publique (17 % entre 2014 et 2016). En revanche, la France devance les autres pays de l'OCDE sur les demandes de brevets conjointes entre la recherche publique et les entreprises (2,5 % des demandes déposées à l'Office européen des brevets, OEB, en 2016). Il est toutefois utile de préciser que la recherche partenariale est actuellement très imparfaitement mesurée et probablement sous-évaluée car les statistiques disponibles ne permettent pas d'identifier le volume des travaux de consultance (ministère de l'Enseignement supérieur, 2016).

Voici quelques détails concernant ces trois activités à prendre en compte :

- **Activité de recherche collaborative** : cette catégorie correspond à des activités de recherche d'un ou plusieurs laboratoires, menées en partenariat avec une ou plusieurs autres entités de recherche publique ou privée, nationales ou internationales, académiques ou à but non lucratif. Chaque projet de ce type se fonde sur un programme scientifique et technique dont la réalisation peut être subventionnée par un organisme financeur et résulter d'un processus de sélection (appels d'offres, appels à proposition ou financement par les partenaires). L'organisme de financement peut être national ou international. Il y a engagement sur des obligations de moyens et en général des coûts partagés, ainsi qu'un partage de la propriété des résultats en fonction des apports de chacune des parties.
- **Activité de prestation** : cette catégorie correspond à la réalisation de travaux de services (analyses, tests...) commandés à un laboratoire par un partenaire. Les travaux ne doivent pas donner lieu à de l'activité inventive. L'activité ne doit donc pas être confondue avec une activité de recherche. Le laboratoire est sollicité pour un savoir-faire acquis et maîtrisé. Le laboratoire utilise normalement des actifs propres de propriété intellectuelle (PI) existants, l'activité ne devrait pas avoir pour objet de créer de nouveaux actifs de PI puisqu'ils seront cédés au financeur du projet. Il inclut la cession au partenaire des droits de propriété sur les résultats générés. Il y a un engagement sur une obligation de résultats et de paiement aux coûts complets de l'étude. Il convient de rester très vigilant·e car, s'il existe de la PI dans le cadre de la prestation de service, la pleine propriété revient au partenaire qui finance le projet à coût complet. Si des doutes subsistent quant à une prestation, il convient de préciser ces points à la cellule de soutien des partenariats et valorisation à laquelle on s'adresse.
- **Travaux de consultance** : ils prennent la forme d'avis d'expert·es, les chercheur·euses académiques étant souvent directement mandaté·es et rémunéré·es par les entreprises. Parfois, les scientifiques sont amené·es à faire partie des comités d'entreprise et à prendre des rôles d'expert·es thématiques et technologiques en tant que Chief Technology Officer (CTO) de l'entreprise.

Des contrats spécifiques pour accompagner ces activités

Pour bien définir les droits et devoirs de l'activité de recherche et les activités de valorisation dans ces projets, il existe différents types de contrats de recherche :

1. **Accord d'acquisition de droit** : encadre les conditions et modalités d'acquisition de droit de propriété sur un titre de PI.
2. **Accord de cession de droit** : encadre les conditions et modalités de la cession de quote-part de propriété d'un titre de PI.
3. **Accord de collaboration ou de consortium** : l'accord ou la convention de collaboration de recherche ou les accords de consortium sont des outils contractuels entre plusieurs parties destinés à organiser des recherches avec mise en commun de moyens intellectuels, humains, matériels et financiers, afin de générer des connaissances nouvelles. Les parties sont tenues par une obligation de moyens et aucune garantie ne peut être donnée quant à l'adéquation des résultats issus de la collaboration à une fin donnée. L'accord définit notamment les apports de chaque partie, la répartition

des coûts, les modalités de confidentialité et de publication, le régime de propriété des résultats de l'étude (copropriété) et d'exploitation, les modalités d'utilisation des connaissances propres des parties.

4. **Accord de copropriété** : il résulte de la volonté de plusieurs parties de formaliser conventionnellement la copropriété et les droits et obligations de chacun, notamment en termes de gestion des droits (brevets, logiciels, savoir-faire, etc.), d'exploitation/d'utilisation des droits et la répartition des revenus d'exploitation.
5. **Contrat de financement** : il s'agit d'un accord précisant les modalités d'un subventionnement par un organisme financeur, au bénéfice d'une ou plusieurs parties mettant en œuvre un projet de recherche collaboratif. Dans une action multilatérale, l'organisme financeur peut choisir de verser sa subvention en contractant de manière bilatérale avec chacune des parties réalisant les travaux. En général, les financements sont réalisés par l'organisme financeur sans contrepartie et sont assimilables à des subventions. Dans le cas contraire, le contrat est du type « avec contrepartie assimilable à un contrat à long terme ».
6. **Contrat de mandat** : le mandat est un contrat par lequel une personne, le ou la mandant·e, donne à une autre personne, le ou la mandataire, le pouvoir de faire, en toute indépendance et dans un cadre prédéfini, un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte.
7. **Convention de concours scientifique** : issue de la loi sur l'innovation et la recherche, cette convention donne la possibilité à un·e chercheur·euse d'être consultant·e pour une longue durée (cinq ans renouvelables) auprès d'une entreprise qui valorise ses travaux de recherche. Ces « consultations » prennent le nom de concours scientifique. Il s'agit d'une prestation purement intellectuelle en rapport avec les travaux de recherche valorisés. Cette activité ne doit pas impliquer des travaux de recherche par l'agent·e, ni dans l'entreprise bénéficiant de la consultance ni dans son unité de rattachement. La convention de concours scientifique encadre toutes les modalités de cette activité entre l'établissement public dont relève l'agent·e et l'entreprise concernée. Voir les articles L531-8 à L531-11 du code de la recherche (anciennement article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France).
8. **Convention de reversement** : il s'agit d'une convention par laquelle une partie s'oblige à reverser à une (ou plusieurs autres) partie(s) qui l'accepte(nt), un montant qui lui(leur) est destiné pour conduire des opérations.
9. **Licences d'exploitation** : ce sont des contrats permettant d'exploiter un droit exclusif, sans transfert de propriété : le ou la titulaire reste propriétaire du droit, mais concède un usage déterminé. Le·la licencié·e utilise ce droit en contrepartie d'une rémunération (souvent appelée « redevance » ou « royalty »)
10. **Memorandum of understanding (MOU) ou protocole d'entente** : il s'agit d'un protocole formalisant une convergence d'intention entre les parties ayant une ligne d'action partagée. C'est un accord de partenariat plus léger qu'un accord de consortium et qui entre en jeu dans l'une des situations suivantes : les partenaires refusent de signer un accord de consortium ou le consortium n'a pas le temps de négocier un accord, ou enfin certains partenaires, ou tous, ont besoin d'un tel document pour régler des questions supplémentaires qui ne sont pas, ou peu, réglementées dans l'accord de consortium.
11. **Material Transfer Agreement (MTA) ou accord de transfert de matériel** : il encadre la mise à disposition de matériel (biologique, chimique, logiciel...) pour des besoins de recherche ou d'évaluation par un·e partenaire et les conditions d'utilisation dudit matériel. Il définit les droits et obligations des parties, notamment sur les inventions découlant de l'utilisation du matériel.

12. **Non Disclosure Agreement (NDA) ou accord de confidentialité** : il encadre la confidentialité de discussions entre partenaires (préalables à la mise en place d'un **partenaria /échanges** entre scientifiques...). La conclusion d'un accord de confidentialité ne constitue en aucune manière une obligation de contractualiser par la suite avec le partenaire. On distingue un échange non-exclusif unilatéral (NDA asymétrique) ou bilatéral (NDA Symétrique) portant sur des informations de toute nature.
13. **Prestations** : elles correspondent au contrat de prestation de service. Il n'y a pas d'activité inventive et le paiement doit se faire à coût complet a minima. Dans le cas d'une prestation entrante, la prestation est réalisée par un laboratoire qui est sous-traitant et se fait sur financement du tiers demandeur. Dans le cas d'une prestation sortante, elle réalisée par un tiers sur un financement émanant du laboratoire demandeur.

Le rôle d'un-e chargé-e d'affaires de partenariat et de valorisation de la recherche

Le rôle des personnes qui travaillent dans les structures de valorisation est très riche en interactions. Il nécessite des échanges permanents avec des **structures internes**, telles que les bureaux de la propriété intellectuelle, les bureaux de la gestion financière ou les bureaux de la gestion des contractuels ou ressources humaines, ainsi qu'avec les structures de recherche des composantes, les Graduate Schools ou les Objets interdisciplinaires de l'Université Paris-Saclay, par exemple les directeur-rices d'unités ou de laboratoires, les directeur-rices d'équipes de recherche, les chercheur-euses, les enseignant-es-chercheur-euses, les responsables scientifiques et gestionnaires. Il est également lié aux cotutelles de laboratoires telles que le CNRS, l'Inserm, Inria, l'INRAE, le CEA ou l'Onera.

D'autre part, ce rôle exige des interactions avec des **structures externes** : le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), les organismes référents, par exemple les réseaux professionnels tels que le Réseau CURIE, les clusters et les pôles de compétitivité, les collectivités locales, les incubateurs et les pépinières, les partenaires de projets collaboratifs (français et étrangers, européens et non européens, académiques, industriels), les sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT), l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), ainsi qu'avec les financeurs publics (Agence nationale de la recherche, Bpifrance, région Île-de-France, ministères, Commission européenne) et privés.

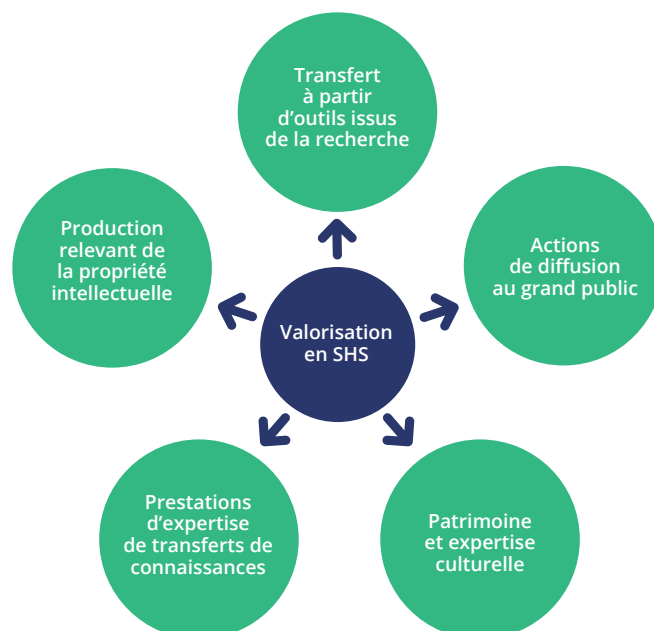
Les chargé-es d'affaires sont donc des expert-es articulateur-ices des différentes interactions internes et externes. Ce sont des connaisseur-euses des contrats, des conditions de déclaration d'invention et de brevetabilité, de la protection de la propriété intellectuelle et des dispositifs de financement. Elles et ils seront en mesure d'accompagner les démarches administratives, contractuelles et parfois stratégiques de la recherche.

Par ailleurs, les SATT assurent plusieurs activités. Même si chaque SATT a des particularités, elles sont amenées à réaliser des démarches telles que :

- **Activité de PI (gestion de PI)** : regroupe l'ensemble des activités préparatoires ou liées à des problématiques de contrôle des chaînes de droits ou de gestion de la propriété intellectuelle et des droits associés (*sui generis* des bases de données). Exemples : acquisition de droits, cession de droits, cession partielle, renoncement formel ou mandat de gestion.
- **Activité de maturation** : correspond à des activités de développement ou d'analyse technico-économique portant sur des actifs de propriété intellectuelle ou du savoir-faire. Le but est d'en accroître la valeur d'usage afin d'en faciliter l'exploitation industrielle ou commerciale par des tiers ou dans le cadre de création d'entreprise, généralement faite par une SATT. Les SATT ont des appels à projets de prématuration et maturation permettant d'obtenir des subventions.
- **Activité de transfert ou d'exploitation** : vise l'exploitation d'actifs de propriété intellectuelle ou est l'objet de contrat d'exploitation à des fins de recherche, de développement, ouvrant droit à l'intéressement des contributeur-ices. Certaines SATT proposent également des appels à projets qui aident au développement de preuves de concept avant la création de start-up.

La valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales (SHS)

Le réseau thématique pluridisciplinaire orienté à la « valorisation en SHS », créé en 2010, a réalisé un rapport qui propose une typologie d'activités de transferts en SHS se répartissant en cinq axes :



Les exemples de transferts se trouvent dans le tableau suivant :

Transfert à partir d'outils issus de la recherche	Actions de diffusion au grand public	Patrimoine et expertise culturelle	Prestation d'expertise de transferts de connaissances	Production relevant de la propriété intellectuelle
• Logiciels • Base de données • Outils cartographiques • Technologies 3D	• Débats • Production multimédia • Film • Édition • Atlas	• Prestations pour musée • Expositions • Productions audiovisuelles	• Formation • Conseil • Expertise et savoir faire • Aide à la décision • Méthodologies d'enquêtes	• Création d'entreprises • Participation à la conduite de PME ou start-up issues de la recherche • Déclaration de logiciel auprès de l'agence pour la protection des programmes (APP)

Tableau réalisé à partir de l'information disponible sur le rapport d'activité (ATHENA, 2017).

Sans être exhaustive, cette approche montre qu'il est possible de faire de la valorisation de la recherche et du transfert technologique pour les SHS. Elle montre également qu'il est important d'avoir une véritable approche stratégique qui soit prise en compte de manière réfléchie, au fur et à mesure que la recherche avance ou présente des résultats valorisables.

4.3. Qu'est-ce que le TRL et DRL ?

● Technology Readiness Level (TRL)

L'utilisation de *Technology Readiness Levels* (TRL), ou niveaux de maturité technologique, d'abord au sein de la *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) puis dans son adoption croissante dans de plus amples domaines, a permis des discussions cohérentes et uniformes au sujet de la maturité technique de différents types de technologies. Le TRL d'une technologie est déterminé

lors d'une évaluation de l'état de préparation technologique (TRA en anglais) qui examine les concepts de programme, les exigences technologiques et les capacités technologiques démontrées. Les TRL se basent sur une échelle de 1 à 9, 9 étant la technologie la plus mature. La Commission européenne a conseillé en 2010 aux projets de recherche et d'innovation financés par l'Union européenne d'adopter le barème (Mihaly, 2017). Les TRL ont donc été utilisés en 2014 dans le programme européen Horizon 2020. En 2013, l'échelle TRL a été réaffirmée par la norme ISO 16290:2013. L'Association européenne des organisations de recherche et de technologie (EARTO) a publié une approche globale et une discussion sur les TRL (EARTO, 2014).

Voici une définition des niveaux de maturité de la technologie (NMT ou TRL en anglais) et de leurs critères d'évaluation, définis dans la norme ISO 16290:2013 :

TRL / Niveau de maturité technologique	
TRL / Niveau de maturité technologique	Description
1. Principes de base observés et rapportés	Plus bas niveau de maturité technologique. La recherche scientifique commence à se traduire en recherche appliquée et développement. Les exemples peuvent inclure des études théoriques ou des propriétés de base d'une technologie.
2. Concepts ou applications de la technologie formulés	L'invention débute. Une fois les principes de base observés, les applications pratiques peuvent être inventées. L'application est spéculative et il n'y a aucune preuve ou analyse détaillée pour étayer cette hypothèse. Les exemples sont toujours limités à des études théoriques.
3. Fonction critique analysée et expérimentée ou preuve caractéristique du concept	Une recherche et développement active est initiée. Ceci inclut des études analytiques et des études en laboratoire afin de valider physiquement les prévisions analytiques des éléments séparés de la technologie. Les exemples incluent des composants qui ne sont pas encore intégrés ou représentatifs.
4. Validation en laboratoire du composant ou de l'artefact produit	Les composants technologiques de base sont intégrés afin d'établir que toutes les parties fonctionnent ensemble. C'est une « basse fidélité » comparée au système final. Les exemples incluent l'intégration <i>ad hoc</i> du matériel en laboratoire.
5. Validation dans un environnement significatif du composant ou de l'artefact produit	La fidélité de la technologie s'accroît significativement. Les composants technologiques basiques sont intégrés avec des éléments raisonnablement réalistes afin que la technologie soit testée dans un environnement simulé. Les exemples incluent l'intégration « haute fidélité » en laboratoire des composants.
6. Démonstration du modèle système/sous-système ou du prototype dans un environnement significatif	Le modèle ou le système prototype représentatif (bien au-delà de l'artefact testé en TRL 5) est testé dans un environnement significatif. Il représente une avancée majeure dans la maturité démontrée d'une technologie. Les exemples incluent le test d'un prototype dans un laboratoire « haute fidélité » ou dans un environnement opérationnel simulé.
7. Démonstration du système prototype en environnement opérationnel	Prototype dans un système planifié (ou sur le point de l'être). Représente une avancée majeure par rapport au TRL 6, nécessitant la démonstration d'un système prototype dans un environnement opérationnel, tel qu'un avion, un véhicule... Les exemples incluent le test du prototype sur un avion d'essai.
8. Système réel complet qualifié à travers des tests et des démonstrations	La preuve a été apportée que la technologie fonctionne sous sa forme finale et avec les conditions attendues. Dans la plupart des cas, ce TRL représente la fin du développement de vrais systèmes. Les exemples incluent des tests de développement et l'évaluation du système afin de déterminer s'il respecte les spécifications du design.
9. Système réel prouvé à travers des opérations / missions réussies	Application réelle de la technologie sous sa forme finale et en conditions de mission, semblables à celles rencontrées lors de tests opérationnels et d'évaluation. Dans tous les cas, c'est la fin des derniers aspects de corrections de problèmes (<i>bug fixing</i>) du développement de vrais systèmes. Les exemples incluent l'utilisation du système sous conditions de mission opérationnelle.

TRL / Niveau de maturité technologique ISO 16290:2013.

Alors qu'en 2014, l'échelle TRL a été intégrée aux projets financés par l'Union européenne (UE) dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020, le programme Horizon Europe a ensuite adopté l'échelle TRL comme indicateur pour améliorer le positionnement des projets demandés dans le programme :

Niveau de maturité	Description
TRL 1	Principes de base respectés
TRL 2	Concept technologique formulé
TRL 3	Preuve de concept expérimentale
TRL 4	Technologie validée en laboratoire
TRL 5	Technologie validée dans un environnement pertinent (environnement industriel pertinent dans le cas de technologies clés habilitantes)
TRL 6	Technologie démontrée dans un environnement pertinent (environnement industriel pertinent dans le cas de technologies clés habilitantes)
TRL 7	Démonstration d'un prototype de système dans un environnement opérationnel
TRL 8	Système complété et qualifié
TRL 9	Système réel éprouvé dans un environnement opérationnel (fabrication compétitive dans le cas de technologies clés habilitantes, ou dans l'espace)

Niveaux de maturité technologique tels que définis dans les annexes générales du programme de travail Horizon Europe.

Cependant, l'usage exclusif du TRL présente certaines limites. En particulier, il n'intègre pas les dimensions humaines, sociales et expérientielles liées à l'usage, à la désirabilité ou à l'appropriation d'une innovation. C'est dans ce contexte qu'est apparue la notion complémentaire de *Demand Readiness Level* (DRL), ou niveau de maturité de la demande, centrée sur la qualité du design, l'acceptabilité sociale, l'expérience utilisateur-riche et le degré d'appropriation du projet par ses parties prenantes.

L'innovation ne provenant pas seulement du TRL mais aussi des besoins du marché, cela explique la naissance de cette nouvelle échelle, Demand Readiness Level (DRL)

Construite sur le modèle du TRL, le DRL propose une échelle de maturité d'un concept sur le marché. La notion de marché est utile et pratique pour les produits destinés à la vente. Mais il est possible de l'élargir au marché interne, c'est-à-dire plus globalement à l'organisation d'une entreprise. Elle permet ainsi de repérer les innovations les plus susceptibles de rencontrer des difficultés d'appropriation. Elle offre pour cela une cotation de 1 à 9 dont l'objectif est de positionner un concept entre le connu et l'inconnu. Dans ce cas, un concept très en rupture sera forcément entre 1 et 3. En février 2011, l'actuel directeur-adjoint innovation industrielle à l'Onera et théoricien de l'évolution des modèles et outils d'innovation Florin Pau propose une approche hybride entre le concept de DRL et le TRL (Paun, 2011).

Approche hybride DRL et TRL

Adopter une approche hybride DRL/TRL, c'est reconnaître que la performance technique ne suffit pas à garantir le succès d'une innovation. Il s'agit alors d'évaluer à la fois :

- la faisabilité technologique (TRL) ;
- la désirabilité, l'appropriation et la pertinence sociale (DRL).

Cette double lecture aide les porteur-euses de projets académiques, industriels ou territoriaux à mieux calibrer la stratégie de maturation, en croisant rigueur scientifique, excellence technique et vision d'entrée sur les usages. Elle est particulièrement utile dans les projets interdisciplinaires, dans les domaines de la santé, du numérique, de la transition écologique ou des politiques publiques.

Le croisement des échelles de DRL et TRL a été proposé de la façon suivante par Florin Paun :

L'hybridation DRL/TRL propose un changement de paradigme : elle invite les acteur·rices de l'innovation à ne plus considérer la technologie comme un simple artefact à perfectionner, mais comme un système d'interactions ancré dans des environnements humains complexes. En cela, elle contribue à une approche plus systémique, inclusive et durable de l'innovation.

Niveau DRL	Description DRL	Description TRL	Niveau TRL
1	Impression « qu'il manque quelque chose »	Certification commerciale et autorisation de vente	9
2	Identification d'un besoin spécifique	Industrialisation du produit	8
3	Identification des fonctionnalités attendues du nouveau produit/service	Prototype industriel	7
4	Quantification des fonctionnalités attendues	Démonstration sur le terrain pour l'ensemble du système	6
5	Identification des capacités systémiques (y compris la direction du projet)	Développement technologique	5
6	Traduction des fonctionnalités attendues en capacités nécessaires pour élaborer la réponse	Démonstration en laboratoire	4
7	Définition des compétences et des ressources nécessaires et suffisantes	Recherches afin de prouver la faisabilité	3
8	Identification des expert·es possédant les compétences	Recherche appliquée	2
9	Élaboration de la réponse adaptée au besoin exprimé sur le marché	Recherche fondamentale	1

Approche IRL

L'IRL (ou *Innovation Readiness Level*) est une échelle qui mesure le degré de maturité globale d'une innovation, en intégrant plusieurs dimensions : technologique, usages, intégration au marché et viabilité. Elle est souvent utilisée pour évaluer si une idée innovante est prête à être transformée en solution concrète, testable et industrialisable. Directement inspirée du TRL (NASA), l'échelle IRL n'est pas attribuée à un·e auteur·rice unique. Elle est le fruit d'une évolution collaborative entre organismes d'innovation (SATT, incubateurs, pôles de compétitivité et agences de financement).

Approche BRL

Le BRL (ou *Business Readiness Level*) évalue quant à lui la maturité entrepreneuriale et commerciale d'un projet innovant. Inspiré de pratiques entrepreneuriales, le *lean start-up* et l'accompagnement start-up, le BRL est un outil de pilotage pour les porteur·euses de projets souhaitant passer d'une preuve de concept à un produit rentable et pérenne. Il analyse différents aspects tels que la constitution de l'équipe, le *business model* (modèle économique), la traction client, la stratégie de mise sur le marché ou encore l'accès aux financements et la levée de fonds.

Toutes ces approches sont complémentaires et utilisables conjointement dans les dispositifs d'évaluation de projets innovants. Elles aident à définir le projet et à ouvrir l'identification des principaux aspects nécessaires lors de la recherche de fonds et de clarté stratégique et opérationnelle.

Les dispositifs de soutien à l'innovation en France

1. Les types de financements

Les financements non-dilutifs désignent l'ensemble des dispositifs de soutien financier qui n'impliquent pas de cession de parts du capital de l'entreprise bénéficiaire. Ils se présentent généralement sous forme de subventions, prêts à taux préférentiels, avances remboursables ou prix d'innovation, accordés par des organismes publics ou semi-publics comme Bpifrance, les régions, l'Agence de la transition écologique (ADEME) ou encore les programmes européens tels que Horizon Europe. Ces financements sont particulièrement adaptés aux phases amont d'un projet innovant (recherche, prototypage, validation technique), car ils permettent à l'entrepreneur·euse de tester et de structurer son innovation sans dilution du capital ni pression immédiate de rentabilité. De plus, ces aides renforcent la crédibilité du projet et servent de levier pour attirer d'autres types de financements.

En complément, les financements dilutifs consistent à ouvrir le capital de l'entreprise à des investisseurs externes (*business angels*, fonds de capital-risque, investisseurs institutionnels) en échange d'un apport en fonds propres. Ils sont souvent mobilisés dans les phases de croissance rapide ou de mise sur le marché, lorsque le besoin en capitaux devient plus conséquent pour recruter, industrialiser ou s'étendre à l'international. L'un des principaux avantages de ce type de financements réside dans l'accès à un réseau d'expertise, de partenaires et de mentor·es, qui s'accompagne d'un engagement fort de la part des investisseur·euses. En revanche, ce soutien implique une dilution du contrôle de l'entrepreneur·euse sur son entreprise, ainsi qu'une exigence de retour sur investissement élevée. En somme, les deux types de financements présentent des logiques complémentaires : le non-dilutif sécurise les premières étapes du projet, tandis que le dilutif accélère son passage à l'échelle.

Le tableau suivant compare les types de financements :

Critère	Financement non-dilutif	Financement dilutif
Impact sur le capital	Aucun – l'entreprise conserve 100 % de son capital	Oui – cession de parts à des investisseur·euses
Formes principales	Subventions, prêts, avances remboursables, concours	Levées de fonds, entrée d'investisseur·euses, <i>equity</i>
Sources typiques	Bpifrance, ADEME, régions, Europe (Horizon, EIC), incubateurs	<i>Business angels</i> , <i>venture capital</i> , <i>corporate venture</i> , plateformes de <i>crowdequity</i>
Risque pour l'entrepreneur·euse	Limité (pas de perte de contrôle)	Risque de dilution et de perte de contrôle à terme
Accompagnement associé	Parfois (ex : incubateurs publics, aides avec mentorat)	Souvent (<i>board</i> , mentor·es, exigence de <i>reporting</i>)
Accès	Par appel à projets, sélection technique/administrative	Par pitch, négociation, <i>due diligence</i>
Exigences de rentabilité	Moins immédiates (souvent liées à des jalons ou à l'impact)	Élevées (retour sur investissement attendu)
Exemples	Aide deeptech Bpifrance, subvention ANR, prêt innovation	Levée de fonds auprès de <i>venture capital</i> , participation de <i>business angels</i>

Lorsqu'un besoin de capital se fait sentir pour faire avancer plus loin son innovation, un accompagnement par des expert·s est conseillé afin de détailler les principaux formats d'aide possibles et ainsi déterminer les meilleures prises de décision tout en minimisant les risques financiers. L'annexe 2 contient certaines définitions et informations utiles à cet effet.

● 2. Un panorama français riche en dispositifs de soutien à l'innovation

Il existe en France une grande richesse et diversité de dispositifs de soutien à l'innovation. Selon le rapport de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (CNEPI) - enquête 2015, sources ministérielles de l'enseignement supérieur et Bpifrance -, les financements publics sont créés dans deux sens : en direction des partenariats et du transfert, ou comme soutien individuel de projets aux entreprises.

Ce même rapport met en contexte le panorama complet des dispositifs français de soutien à l'innovation et son évolution entre 2000 et 2015. On observe que les dispositifs ont augmenté durant cette période de manière considérable, passant de 30 à plus de 60.

La France possède ainsi des mécanismes d'aides à l'innovation et d'accompagnement tels que la création, la reprise, l'emploi-formation, la gestion financière et les exonérations, le développement commercial, l'export, l'écodéveloppement, les investissements matériels, immatériels et immobiliers et la transmission/transfert.

Les justifications à l'intervention publique sont nombreuses : l'innovation est un bien spécifique qui n'incite pas nécessairement à investir, sachant que le marché est caractérisé par des externalités de recherche (*research spillovers*). Les agents privés n'agissent donc pas nécessairement dans l'intérêt de la collectivité. L'État, en tant que planificateur social, agit, lui, dans l'intérêt collectif, dépassant les intérêts individuels et influençant les comportements individuels tout en minimisant la faille de marché produite (Manant, 2013).

Une fois que l'on a compris l'importance des soutiens et des dispositifs, riches et parfois complexes, sur lesquels s'appuyer, il devient fondamental de s'adresser à un groupe d'expert·es quotidiennement lié·es à l'activation de ces dispositifs et capables d'accompagner les chercheurs et les chercheuses dans leur démarche de recherche de financement et dans le cadrage des contrats particuliers pour les partenariats. C'est la mission des cellules de valorisation des établissements membres des universités ou des organismes nationaux de recherche partenaires sur le territoire. Les universités les plus performantes en matière d'impact ont mis en place des écosystèmes intégrés, associant chercheur·euses, juristes, entrepreneur·euses, ingénieur·es, designers, à toutes les étapes du cycle de recherche. L'Université Paris-Saclay n'y fait pas exception puisque chacun de ses établissements membres dispose de ces expertises et d'un réseau de soutiens.

● 3. Sensibiliser à l'innovation dans l'enseignement supérieur : une opportunité collective et structurante

L'innovation représente aujourd'hui un levier stratégique pour relier la recherche à ses applications, renforcer l'attractivité des établissements et répondre à la demande croissante des étudiant·es en quête de sens, de créativité et d'ouverture d'esprit. Dans ce contexte, sensibiliser les enseignant·es-chercheur·es à l'innovation constitue une réponse à un besoin fondamental : celui d'ouvrir le champ des possibles dans l'enseignement, l'accompagnement, le transfert de connaissances et le rayonnement professionnel.

Former et attirer des publics variés, croiser les générations, mutualiser les expertises, encourager le décloisonnement entre disciplines et les domaines de recherche permet de créer un écosystème renforcé, porteur de croissance, d'enrichissement d'expériences et de cocréation.

Grâce à une coordination stratégique, il devient possible de mettre en visibilité des ressources existantes, de partager des expériences, de trouver de nouvelles idées et de faire profiter le plus grand nombre d'initiatives, tout en développant des outils communs à l'échelle de tous les établissements du pôle universitaire d'innovation (PUI) Innovation Alliance Université Paris-Saclay, regroupant l'Université Paris-Saclay, l'Université d'Évry, l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, AgroParisTech, CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, l'Institut d'Optique Graduate School, le CNRS, l'INRAE, Inria, l'Inserm, IncubAlliance et la SATT Paris-Saclay, et ses partenaires (le CEA, l'Onera, Gustave Roussy, le Genopole, l'Institut de recherche technologique System-X, l'Institut pour la transition énergétique Vedecom, Systematic, Medicen, la French Tech Paris-Saclay, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, la communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, l'association Vallée scientifique de la Bièvre), et financé par l'État dans le cadre de France 2030.

Cette nouvelle approche pédagogique, ancrée dans l'ouverture, la pluridisciplinarité et le dynamisme, soutient la créativité, favorise la fidélisation des talents, renforce l'employabilité des étudiant·es (avec des CV plus riches et des compétences plus variées), tout en aidant les enseignant·es-chercheur·euses à mieux comprendre les attentes des entreprises et à valoriser leur savoir-faire dans une logique de développement économique, social et environnemental.

● 3.1. Les stratégies nationales d'accélération (SNA)

Les stratégies nationales d'accélération (SNA) sont des initiatives gouvernementales visant à stimuler l'innovation, la recherche et le développement dans des secteurs stratégiques pour l'économie et la souveraineté de la France. Elles s'inscrivent dans le cadre du plan France 2030, qui mobilise des financements et investissements pour transformer l'industrie française et relever les défis de demain. Ces stratégies visent à préparer la France aux grands défis du futur, comme la lutte contre le changement climatique, l'autonomie technologique et la santé publique. Elles doivent également contribuer à la création d'emplois qualifiés, au développement des entreprises innovantes et à la consolidation de la position de la France sur la scène mondiale.

Les universités jouent un rôle central dans les SNA car elles sont des moteurs essentiels de la recherche, de l'innovation et de la formation. Elles sont également un pilier fondamental pour atteindre les objectifs des SNA, en combinant innovation scientifique, formation des talents et dynamisme économique.

L'Université Paris-Saclay est à la fois une contributrice et une actrice dynamique dans le panorama du développement territorial ainsi qu'une actrice du rayonnement international, qui bâtit et accompagne la structuration d'un écosystème de recherche, formation et innovation d'impact global.

Avec la production de la recherche scientifique, les partenariats et les consortiums, et la formation de talents, l'Université Paris-Saclay développe un réseau de grande valeur ajoutée, capable d'imaginer l'avenir et de transformer la recherche et l'innovation.

● 3.2. Des freins encore à déverrouiller

Les relations entre la recherche publique et le monde économique peuvent encore être renforcées, notamment par une diffusion accrue de la culture de la valorisation. Si des efforts ont été entrepris pour rapprocher chercheur·euses et entreprises, une meilleure connaissance mutuelle et une collaboration plus étroite demeurent nécessaires. En effet, une part du monde académique reste

réticente à valoriser ses travaux, en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale, perçue comme éloignée des enjeux économiques. Pourtant, comme le rappelle le scientifique John Hagan Pryce Bayley (Université d'Oxford), l'innovation repose souvent sur des avancées fondamentales. De plus, les chercheur·euses évoquent le manque de temps, la complexité des démarches et la priorité accordée aux publications scientifiques comme freins à leur engagement dans des projets de valorisation.

Côté entreprises, en particulier les PME et ETI, la méconnaissance des structures de recherche publique limite les interactions. Pour y remédier, des initiatives telles que des rencontres en laboratoires, des actions de sensibilisation dans les formations ou la valorisation d'exemples de réussite – à l'instar du *Book des réussites 2016* présenté lors de la Convention nationale du Réseau SATT – contribuent à renforcer ces liens.

● 3.3. À propos des pôles universitaires d'innovation (PUI)

Consciente de l'importance de favoriser l'innovation au sein des établissements d'enseignement supérieur, la France a déployé les pôles universitaires d'innovation (PUI) dans le cadre de son plan France 2030 et à travers l'Agence nationale de la recherche (ANR). Ces PUI, plus d'une vingtaine, visent à accélérer les dynamiques territoriales d'innovation. La France a ainsi doté ses territoires des moyens nécessaires pour structurer et coconstruire une stratégie d'innovation et déployer une feuille de route territoriale capable de renforcer l'impact socio-économique des sites de recherche et de répondre à l'ambition nationale de création de start-up et de génération d'innovations de rupture.

Selon l'ANR, deux objectifs principaux sont assignés aux PUI :

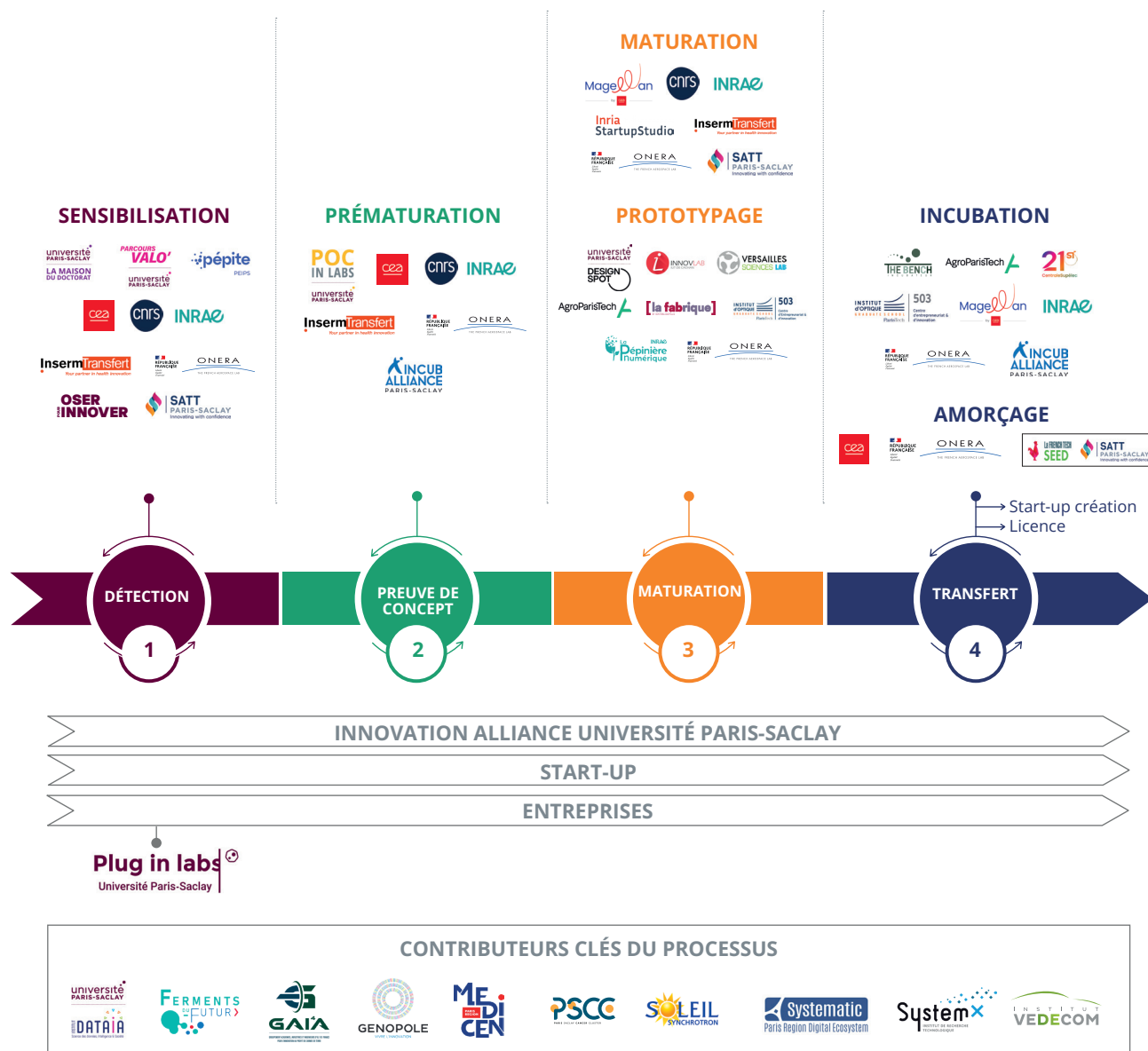
1. accroître l'efficacité et l'efficience des actions de soutien à l'innovation (recherche partenariale, transfert de technologie, entrepreneuriat) au sein du site ;
2. augmenter et accélérer le flux de projets d'innovation émergeant des laboratoires de recherche et améliorer le taux de conversion vers l'innovation de ces projets, notamment par la création de start-up deeptech.

Dans ce cadre, l'Université Paris-Saclay a proposé un PUI constitué par treize membres fondateurs et quinze partenaires. Le projet s'articule selon quatre piliers. Le premier pilier est centré sur la sensibilisation et l'acculturation à l'innovation au périmètre le plus large possible de ses membres fondateurs et partenaires. Il permettra de former les actuel·les et futur·es chercheur·euses, enseignant·es-chercheur·es et enseignant·es du supérieur.

Dans ce cadre, la Graduate School Métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur (GS MRES) de l'Université Paris-Saclay, qui fédère les actions de formation en direction des étudiant·es se destinant aux carrières académiques, travaille en collaboration directe avec l'Institut de formation des personnels et observatoire de compétences de l'Université Paris-Saclay, et AgroParisTech et l'Institut d'Optique Graduate School, afin d'assurer le déploiement du projet de sensibilisation à l'innovation des cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Bien qu'il existe actuellement de nombreux parcours de formation qui soient proposés aux étudiant·es, enseignant·es-chercheur·euses et enseignant·es du supérieur, ceux-ci n'intègrent que marginalement les aspects liés à l'innovation. Inversement, les nombreuses formations proposées dans le domaine de l'innovation sont essentiellement destinées à de futur·es entrepreneur·euses, comme le parcours entrepreneuriat de CentraleSupélec, la filière innovation-entrepreneurs de l'Institut d'Optique Graduate School, les quatre diplômes universitaires d'entrepreneuriat de l'Université Paris-Saclay et dont l'objectif est la création d'entreprise.

Malgré la richesse des dispositifs et parcours existants, il y a encore un manque de formation professionnelle en innovation pour les actuel·les et futur·es cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche



Des parcours pour accompagner l'entrepreneuriat à l'Université Paris Saclay.

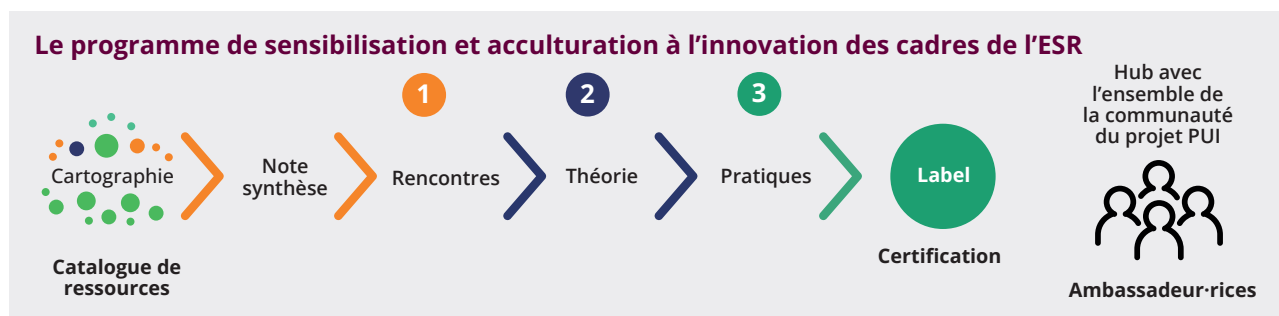
(ESR). C'est dans ce cadre que l'action 2 du pilier 1 de sensibilisation et acculturation à l'innovation du PUI Innovation Alliance Université Paris-Saclay prévoit de développer trois niveaux de parcours, qui donneront lieu à des certifications octroyées aux participant·es.

Le premier niveau comprend des entrées via des rencontres multidisciplinaires et multigénérationnelles avec des pairs, des mentor·es, des volontaires qui, à terme, deviendront des ambassadeur·rices de l'innovation. Ce hub réalisera aussi bien des journées de l'innovation et de la valorisation, que des rencontres dans un cadre ludique, avec des jeux sérieux, de la ludopédagogie et des activités (foires, magie, expérimentations, sorties, mise en relation).

La création d'un parcours théorique en ligne, sur eCampus et Fun Mooc, offrira un espace de découverte, d'acculturation à l'innovation et d'illustration des cours disciplinaires, à travers des cas concrets et inspirants. Ces cours et vidéos seront accessibles en ligne pour faciliter le suivi de ce parcours à tout moment, avec des forums et des options de webinaires.

Des activités pratiques intégrant les dispositifs déjà existants chez les établissements membres fondateurs et partenaires du PUI - tels que la création et l'entraînement au pitch, le *mentoring*,

les programmes des fablabs, de la SATT Paris-Saclay, d'IncubAlliance, les soutiens avec financements propres pour la prématuration (ex : Poc in Labs) et la connaissance des lieux de l'innovation - sont également prévues.



● 3.4. Une formation et sensibilisation conçues pour et avec l'ensemble de la communauté académique

Dans le cadre de l'action 2 du pilier 1 du PUI Innovation Alliance Université Paris-Saclay, le choix a été fait de donner, dès sa conception, une place centrale aux bénéficiaires du parcours de formation à l'innovation, c'est-à-dire les cadres et futures cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le projet repose sur une conviction forte : pour qu'une formation à l'innovation soit réellement transformatrice, elle doit être coconstruite avec celles et ceux qui en seront les premier·ères acteur·rices.

Dès les premières étapes de ce projet piloté conjointement par la Graduate School MRES et l'Institut de formation des personnels de l'Université, en collaboration avec AgroParisTech et l'Institut d'Optique Graduate School, l'équipe a mis en place une démarche collaborative avec les communautés professionnelles. Des référent·es de l'innovation, identifi·es au sein des différentes Graduate Schools de l'Université Paris-Saclay ainsi que dans l'ensemble de la communauté académique, ont été sollicité·es afin de participer à des focus groupes, d'intégrer un réseau de bêta-testeur·euses et de contribuer activement à l'élaboration de cas d'usage concrets issus de leurs terrains. Ce processus de coconstruction ne répond pas seulement à un enjeu pédagogique, il est aussi un acte de reconnaissance des expertises internes et une condition d'adhésion au projet à long terme. En plaçant les utilisateur·rices au centre de la réflexion, cela renforce la pertinence, l'appropriation et la durabilité du dispositif. Cette approche reflète une volonté commune d'aligner stratégie de formation et culture d'innovation, pour former des cadres capables de penser et d'agir dans des environnements complexes, évolutifs et interconnectés. Le programme *Osez pour innover* ! remercie vivement toutes celles et tous ceux qui ont répondu positivement et participé aux initiatives permettant la mise en place du programme coconstruit pour et avec la communauté académique.

● 3.5. Des compétences nouvelles à développer

Pour créer de l'impact, il faut des chercheur·euses capables de développer des compétences hybrides, à l'image de « l'ambidextrie académique », avec des parcours naviguant entre monde académique et monde socio-économique. Cela passe par la formation à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à la médiation scientifique, dès les premières années d'études et potentiellement avant même de devenir chercheur ou chercheuse.

Il existe des programmes plus particuliers pour les doctorant·es, tels que **Docteur·en Startup**, et des dispositifs comme les PhD Innovation Tracks, les chaires industrielles ANR ou encore les thèses Cifre (conventions industrielles de formation par la recherche), qui encouragent ces croisements.

En ce qui concerne les chercheuses et chercheurs confirmés, il s'agit de développer leur neuroplasticité concernant les processus d'innovation. En effet, dans le contexte actuel de transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'enjeu n'est plus seulement d'accroître les connaissances scientifiques, mais de renouveler les pratiques intellectuelles et collaboratives pour favoriser l'émergence d'innovations à fort impact. Pour les chercheurs et chercheuses confirmés, ce renouvellement passe par un travail conscient sur leurs habitudes cognitives, leurs cadres mentaux et leur capacité à explorer des approches non familières. C'est ici que le concept de neuroplasticité prend tout son sens.

La neuroplasticité, définie comme la capacité du cerveau à se réorganiser en fonction des expériences, de l'apprentissage et de l'environnement, n'est pas limitée à l'enfance ou aux premiers stades de la carrière. Au contraire, les neurosciences ont démontré qu'elle peut être réactivée à tout âge, notamment par l'exposition à de nouvelles situations de pensée, de coopération interdisciplinaire ou de résolution de problèmes complexes (Doidge, 2007 ; Draganski *et al.*, 2004).

Appliquée à l'innovation académique, cette plasticité cognitive invite les chercheur·euses expérimenté·es à :

- s'inspirer et trouver de nouvelles idées ;
- rencontrer tous les secteurs d'activité scientifique, qu'ils soient publics/privés, dans toutes les disciplines avec un caractère multi-intersectoriel et sortir de leur zone de confort disciplinaire ;
- explorer des cadres de pensée créatifs, ludiques, design ou entrepreneuriaux ;
- s'engager dans des dynamiques collectives, où l'incertitude et l'incomplétude sont assumées comme partie intégrante du processus ;
- partager des expériences avec des réussites mais aussi apprendre des échecs.

Ces expériences réactivent le potentiel de curiosité, d'adaptation et de prise de risque. Ainsi, former les chercheur·euses expérimenté·es à l'innovation, ce n'est pas simplement transmettre des outils ou des méthodes. C'est offrir un espace spécifique pour expérimenter des modalités nouvelles de raisonnement et d'action, renforcer la plasticité neuronale et cultiver une posture d'apprentissage continu. Cela répond non seulement à un besoin de transformation institutionnelle, mais aussi à une aspiration individuelle à donner un sens complémentaire à la trajectoire académique.

Maximiser l'impact de la recherche appliquée, c'est inscrire la science dans la vie quotidienne. Cela suppose de penser la recherche non seulement comme un espace de production de connaissances, mais aussi comme un levier de transformation concrète, mobilisant acteur·rices, compétences, dispositifs et stratégies.

En somme, cette dynamique ambitieuse, portée par l'enthousiasme, les rencontres, l'inspiration et l'ouverture, contribuera à créer de la valeur, à mutualiser les initiatives et à inscrire pleinement le pôle universitaire d'innovation Innovation (PUI) Alliance Université Paris-Saclay dans sa mission d'innovation, de formation et de vivre de connaissances et de recherche.

Conclusion

● « *La recherche n'a de sens que si elle se confronte au réel, si elle transforme le monde.* »

Claire Giry, biologiste, ancienne directrice générale de la recherche et de l'innovation (DGRI) au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et actuelle présidente de l'Agence nationale de la recherche (ANR).

Transformer la recherche en impact, il s'agit là d'un chemin stratégique et collectif qui amène la recherche à son maximum potentiel. Cette initiative passe nécessairement par une stratégie active de transfert technologique, réfléchi et soutenue, et ce, dès les premières phases du projet des chercheuses et chercheurs.

Pourtant, de nombreux freins à l'adoption et à l'application des résultats scientifiques persistent : manque de lisibilité et de temps, nombreux acteur·rices et couches d'intermédiation, ou encore méconnaissance des concepts, des conditions et des enjeux pour l'application de l'innovation.

Pour y répondre et déclencher des effets positifs à chaque étape du projet, il est essentiel d'activer les bons leviers de maturation : sensibilisation et acculturation à l'innovation, accompagnement dédié, ressources adaptées et soutien ciblé. Trouver les bon·nes partenaires de recherche et d'expérimentation devient alors une clé de transformation, permettant de connecter la science aux besoins réels des acteur·rices public·ques, privé·es et sociétaux·ales.

Mais cela exige aussi des réflexes nouveaux : apprendre à connaître et comprendre l'innovation comme une question expérimentale, accepter que chaque innovation ait sa propre trajectoire, cultiver une véritable tolérance à l'échec et une résilience permanente, oser, se lancer. Adopter cette culture du risque renouvelée, c'est créer les conditions d'une retombée positive de l'activité de recherche avec un impact profond, durable et collectif.

In fine, le chemin se fait en marchant : ce n'est qu'en avançant et en pivotant avec agilité et ouverture sur les questionnements émanant de ce cycle de l'innovation, que la recherche devient un levier d'impact écosocial et environnemental à la hauteur des enjeux de l'époque actuelle. Il appartient donc à l'ensemble de la communauté académique de relever le défi et de construire l'avenir au présent.

Bibliographie

- ANCT. (2023). Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Récupéré sur <https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/actualites/labellisation-de-55-poles-de-competitivite-pour-la-phase-v-2023-2026>
- ATHENA. (2017). Rapport d'activités.
- Bernard, C. (1865). *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*. Paris: J.-B. Baillière.
- Bpifrance. (2025). Récupéré sur Bpifrance Création : <https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/quest-ce-que-deeptech-definition-caracteristiques-secteurs>
- Commission européenne. (2022). *New ERA Policy Agenda*.
- Drucker, P. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*.
- EARTO. (2014). *The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool*, EARTO Recommendations.
- France 2030. (2023). INFO GOUV. Récupéré sur <https://www.info.gouv.fr/grand-dossier/france-2030/les-leviers>
- France Stratégie. (2015). CNEPI enquête.
- Henao Uribe, M. (2019). *Une approche pour la maximisation de la valorisation de la recherche et le transfert technologique*. France.
- Mazzucato, M. (2018). *The Value of Everything*.
- Mihaly, H. (2017). *From NASA to EU: the evolution of the TRL scale in Public Sector Innovation*.
- Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. (2016). *État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France N.12*.
- Nicole, L. (2019). Partenariat industriel, valorisation, TPE/PME/ETI. (M. Henao, intervieweuse).
- OCDE. (2018). *Manuel d'Oslo – Lignes directrices pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation*, 4e édition. OSLO: OECD Publishing.
- OECD. (2018). *Oslo Manual. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*.
- OECD. (2021). *Knowledge Transfer and Exchange*.
- Paun, F. (2011). *Demand Readiness Level (DRL), a new tool to hybridize Market Pull and Technology Push approaches*. ANR - ERANET WORKSHOP. Paris: halshs-00565048.
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.

Remerciements

Le présent travail, visant à sensibiliser et acculturer à l'innovation les cadres, futurs et futures cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR), s'est enrichi de la collaboration et de l'expertise de plusieurs établissements et personnalités clés du Pôle universitaire d'innovation (PUI) Innovation Alliance Université Paris-Saclay.

Le portage stratégique du projet a été assuré grâce à l'implication de David Néron, directeur de la Graduate School Métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur de l'Université Paris-Saclay, de Jeannie Bisson, responsable du pôle Grands projets de formation, et Aurélia Carré de Lusançay directrice de l'Institut de formation des personnels et observatoire de compétences de l'Université, ainsi que d'Émilie Roger, directrice générale des services adjointe en charge de l'organisation et de la qualité de vie au travail à l'Université Paris-Saclay. Leur engagement constant a permis de structurer un cadre cohérent au service des cadres, futures et futurs cadres de l'ESR.

La qualité du travail mené doit également beaucoup aux contributions expertes de Bernard Yannou (directeur-adjoint de la recherche à CentraleSupélec), Grégoire Burgé (directeur-adjoint de la recherche, de l'innovation et du transfert technologique à AgroParisTech), Xavier Apolinarski (vice-président innovation à l'Université Paris-Saclay), Pascal Corbel (professeur à l'Université Paris-Saclay) et Hichem Arioui (vice-président des relations internationales et innovation à l'Université d'Évry), dont les relectures et éclairages scientifiques ont enrichi la compréhension des enjeux d'innovation. À leurs côtés, les membres du COPIL INNO - parmi lesquels Virginia Branco (directrice de l'appui à la recherche et à l'innovation à l'ENS Paris-Saclay), Arielle Santé (directrice générale d'IncubAlliance Paris-Saclay), David-Olivier Bouchez (directeur du centre entrepreneurial 503 de l'Institut d'Optique Graduate School), Gaëlle Bréau (directrice de la direction de la recherche et des relations internationales à l'Université d'Évry), Yoann Montenot (directeur du Design Spot - Université Paris-Saclay), Isabelle Demachy (vice-présidente Affaires académiques à l'Université Paris-Saclay), Roberta Camera Petriello (chargée du parcours entrepreneuriat deeptech à la Maison du doctorat de l'Université Paris-Saclay) et Hamida Muller (précédente directrice de la Maison du doctorat), Gaëlle Le Camus (cheffe de projet PUI), ainsi que des représentantes et représentants notamment d'INRAE, de la SATT Paris-Saclay et de l'Inserm - ont joué un rôle central en alimentant la réflexion par leurs retours, entretiens et analyses qualitatives et quantitatives.

Enfin, cette démarche collective n'aurait pu aboutir sans l'appui opérationnel de la cellule composée de Christophe Dubois, ingénieur pédagogique numérique à l'Université Paris-Saclay, Rita-Noëlle Moussa, chargée de mission formation et accompagnement à AgroParisTech, Charlotte Gaultier-Boulle, responsable entrepreneuriat et détection de l'innovation à AgroParisTech, Christelle Hanoun, chargée d'innovation en photonique à l'Institut d'Optique Graduate School, et Joel Nguyen, responsable de la Filière Innovation Entrepreneur de l'Institut d'Optique Graduate School, ni sans la contribution des précurseurs et précurseuses mobilisés en tant que bêta-testeurs et bêta-testeuses de la formation. L'ensemble des participantes et participants et répondantes et répondants aux différentes enquêtes a permis d'identifier avec précision les besoins, les leviers et les compétences clés nécessaires à l'élaboration de cette première approche de sensibilisation, donnant ainsi à ce travail toute sa portée stratégique pour le PUI Innovation Alliance Université Paris-Saclay.

Annexes et fiches pratiques

Annexe 1 - Tableau de méthodes

Voici un tableau identifiant les méthodes, les principes clés et les auteur·rices permettant de développer la créativité, les raisonnements ou des stratégies différenciées :

Objectif	Méthode	Principes clés	Auteur·rices / Créateur·rices
Valider rapidement une idée avec un minimum de ressources	<i>Lean start-up</i>	Itération rapide, MVP (produit minimum viable), test utilisateur·rice, pivot	Éric Ries
Créer des solutions centrées sur les besoins humains	<i>Design thinking</i>	Empathie utilisateur·rice, idéation créative, prototypage rapide, test	David Kelley (IDEO), Herbert Simon
Construire avec les ressources présentes et créer des opportunités	Effectuation	Raisonnement à partir des moyens disponibles, logique entrepreneuriale inversée	Saras Sarasvathy
Livrer rapidement des solutions adaptables et évolutives	Méthode agile	Développement itératif et incrémental, <i>feedback</i> continu, collaboration étroite	Manifeste Agile (dix-sept expert·es)
Innover hors du cadre existant, éviter la compétition	Méthode océan bleu	Créer de nouveaux marchés sans concurrence directe, différenciation radicale	W. Chan Kim & Renée Mauborgne
Trouver des solutions innovantes basées sur la logique et les brevets	TRIZ	Résolution inventive systématique des problèmes techniques	Genrich Altshuller
Accélérer l'innovation en intégrant des idées extérieures	Open Innovation	Collaboration externe (start-up, client·es, partenaires), cocréation, écosystème	Henry Chesbrough
Structurer et modéliser un projet ou une idée innovante	Business model canvas	Visualisation des neuf blocs : proposition de valeur, client·es, canaux, revenus, coûts, partenaires, etc.	Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
Structurer le raisonnement stratégique autour de la valeur du projet	Méthode Vianeo	Analyse progressive du problème, des usages, du marché, des solutions, de la stratégie de création de valeur	Véronique Bouchard et l'équipe Vianeo

Selon le Manuel d'Oslo, appliquer des méthodes d'innovation permet de réduire l'incertitude, d'accélérer la mise sur le marché et de mieux répondre aux besoins réels des utilisateur·rices, en combinant rigueur méthodologique et agilité stratégique (OECD, Oslo Manual, 2018).

● Annexe 2 - Types de financements

Les financements accessibles sont très nombreux. Lorsqu'on part à la recherche de fonds, il est important de disposer d'un vocabulaire portant sur les concepts clés. Voici une liste non exhaustive des principaux types de financements possibles pour l'innovation.

- Subvention : financement non remboursable attribué par une structure publique pour soutenir un projet à fort impact ou à caractère innovant.
- Prêt d'honneur : prêt personnel sans garantie ni intérêt accordé à l'entrepreneur·euse, souvent en phase de création d'entreprise.
- Avance remboursable : aide conditionnelle remboursée uniquement en cas de succès du projet.
- Prix et concours : récompenses financières (ou en nature) accordées dans le cadre d'appels à projets compétitifs.
- POC in Labs : appel à projets qui permet de financer la prématuration de projets à l'Université Paris-Saclay.
- Crédit d'impôt : dispositif fiscal permettant de réduire l'imposition d'une entreprise en fonction de ses dépenses d'innovation (ex. Crédit d'impôts recherche ou CIR, crédit d'impôt innovation ou CII).
- Prêt bancaire : financement classique accordé par une banque, avec remboursement obligatoire, souvent accompagné de garanties.
- Maturation SATT : financement destiné à démontrer la validité technologique et économique d'une invention avant transfert ou exploitation.
- Preuve de concept SATT : aide en amont de la maturation pour valider le potentiel d'innovation d'un résultat de recherche.
- Cofinancement industriel SATT : financement partagé avec une entreprise pour accélérer le transfert technologique via un partenariat ciblé.
- Levée de fonds (*equity*) : entrée d'un·e investisseur·euse dans le capital de l'entreprise en échange de fonds propres.
- *Business angels* : investisseur·euses individuel·les apportant capital et expertise en phase de démarrage.
- *Venture Capital* (VC) : fonds professionnels investissant dans des entreprises à fort potentiel, généralement en phase de croissance.
- *Crowdequity* : financement participatif en capital ouvert à de nombreux petit·es investisseur·euses via des plateformes en ligne.

Objectif	Type	Modalité d'obtention	Organisme(s)	Type de dilution	Proportion typique
Subvention	Non-dilutif	Appel à projets, critères d'éligibilité	Bpifrance, région, ADEME, Europe	Aucune	0 %
Prêt d'honneur	Non-dilutif	Dossier + comité d'engagement	Réseau Entreprendre, Initiative France	Aucune	0 %
Avance remboursable	Non-dilutif	Sur résultats : remboursable si succès	Bpifrance, PIA, ANR	Aucune	0 %
Prix et concours	Non-dilutif	Compétition, jury, projet innovant	I-Lab, French Tech Tremplin, Horizon 2020, etc.	Aucune	0 %
POC in Labs	Non-dilutif	Appel à projets, critères d'éligibilité	Université Paris-Saclay	Aucune	0 %
Crédit d'impôt	Non-dilutif	Déclaration fiscale + justification dépenses	DGFIP, ministères, CIR/CII	Aucune	0 %
Prêt bancaire	Non-dilutif	Dossier + garanties (souvent personnelles)	Banques commerciales, Bpifrance	Aucune	0 %
Maturation SATT	Non-dilutif	Instruction de dossier, évaluation scientifique et marché	SATT Paris-Saclay	Aucune	0 %
Preuve de concept SATT	Non-dilutif	Sur dossier, validation de potentiel d'exploitation	SATT Paris-Saclay	Aucune	0 %
Cofinancement industriel SATT	Parfois dilutif	Accord partenarial avec entreprise cofinanceuse	SATT Paris-Saclay + entreprise partenaire	Variable selon accord	Cas par cas (négocié)
Levée de fonds (Equity)	Dilutif	Pitch, <i>due diligence</i> , négociation	Business angels, VC, corporate venture	Oui	10-40 % selon tour et maturité
Business angels	Dilutif	Présentation de projet, évaluation et accord	Réseaux régionaux (France Angels, BADGE)	Oui	10-30 % en amorçage
Fonds de capital-risque	Dilutif	Sélection, audit, <i>term sheet</i>	VC (Partech, ISAI, Serena, etc.)	Oui	20-40 % (série A, B, C...)
Crowdequity	Dilutif	Campagne sur plateforme, validation réglementaire	WiSEED, Sowefund, Tudigo...	Oui	Variable (souvent <15 %)

CONTACT

—

Monica HENAO URIBE

formation.innovation@universite-paris-saclay.fr

Responsable du projet de parcours de formation
à l'innovation des cadres de l'ESR

Graduate School Métiers de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Institut de formation des personnels
et observatoire de compétences



POUR OSER INNOVER

Décrypter les fondamentaux
et libérer son potentiel



Innovation Alliance Université Paris-Saclay

Fondateurs



Partenaires



Financé par